

P03-SIA: Desain dan Implementasi Visualisasi Data (Dasbor Kinerja)



Dosen Pengampu:

Ir. Nanang Yudi Setiawan, S.T., M.Kom

Disusun oleh:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Dzaki Althalsyah | (245150407111071) |
| 2. Dhea Akmalia Fibri | (245150407111081) |
| 3. Muhammad Rifa Aqilla | (245150407111047) |
| 4. Fairuz El Fauzy | (245150407111032) |

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2026**

1. Pendahuluan

Proyek ini bertujuan untuk mengatasi tantangan retensi pelanggan pada industri telekomunikasi melalui visualisasi data interaktif berbasis Metabase. Dengan tingkat churn sebesar 49,56%, dashboard yang dikembangkan berfungsi sebagai instrumen deteksi dini untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang berisiko tinggi dan memberikan data granular bagi tim operasional untuk melakukan tindakan preventif.

Selain dashboard analitik, proyek ini juga mencakup pengembangan aplikasi web analisis prediktif berbasis Ensemble Model (XGBoost, LightGBM, dan CatBoost) yang memungkinkan prediksi churn secara real-time berdasarkan input fitur pelanggan individual.

2. Metodologi Data & Integritas Data

Pengolahan data dilakukan menggunakan SQL pada ekosistem Metabase dengan struktur database yang melibatkan beberapa tabel seperti Churn Summary dan Telecom Cleaned.

2.1 Validasi Data

Data telah divalidasi silang antara metrik agregat di Executive View dengan data mentah di Operational View untuk memastikan konsistensi angka pada setiap lapisan dashboard.

2.2 Transformasi SQL

Digunakan teknik Conditional Aggregation (COUNT(CASE WHEN...)) dan JOIN untuk menggabungkan data transaksi pada tabel telecom_cleaned dengan data profil pelanggan pada tabel customer_segments. Transformasi ini memungkinkan penghitungan KPI seperti Churn Rate, ARPU, dan distribusi risiko secara akurat.

2.3 Catatan Kualitas Data

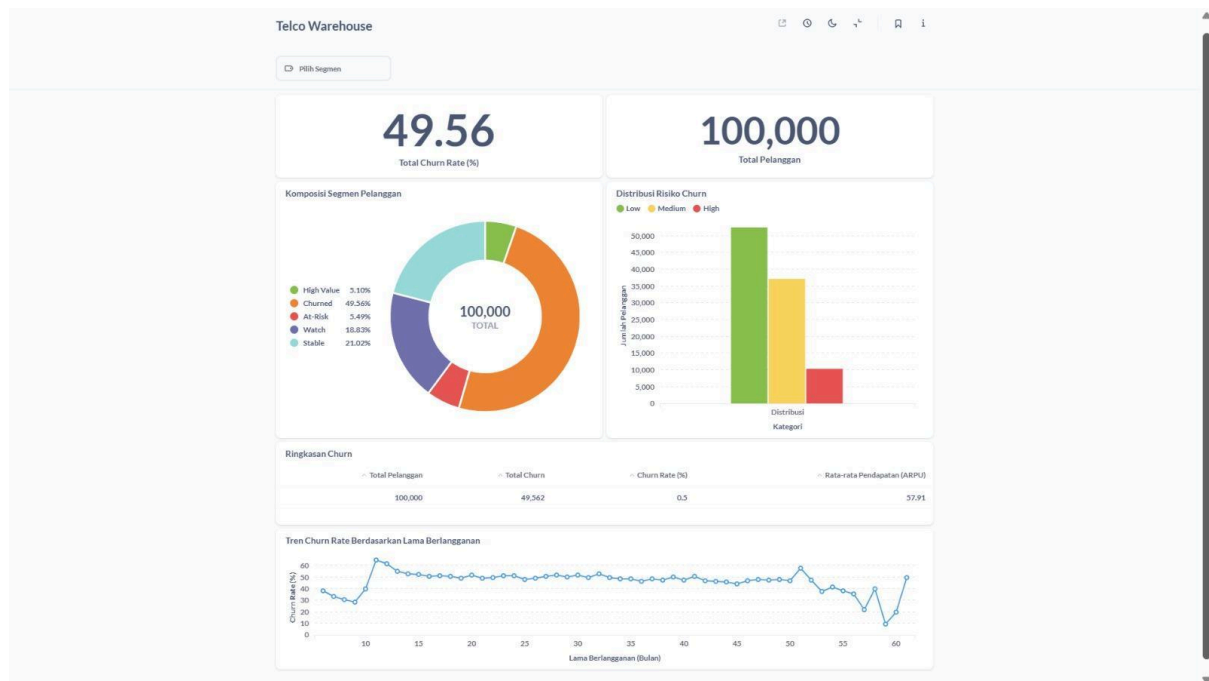
Ditemukan anomali format pada tabel ringkasan (0,5 vs 49,56%). Hal ini telah diidentifikasi sebagai kebutuhan pemformatan pada layer visualisasi tanpa mempengaruhi akurasi data di backend.

3. Arsitektur Dashboard & Visualisasi

Dashboard dibagi menjadi dua lapisan fungsional untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang berbeda: Executive View (Strategic Layer) dan Operational View (Tactical Layer). Pembagian ini memungkinkan setiap kelompok pengguna mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan mereka.

3.1 Dashboard Business/Data Analyst View

Dashboard ini dirancang untuk data analyst dan tim operasional yang membutuhkan detail granular tentang pola churn. Menampilkan berbagai visualisasi komprehensif termasuk KPI utama, komposisi segmen pelanggan, distribusi risiko churn, ringkasan churn, dan tren churn rate berdasarkan lama berlangganan.



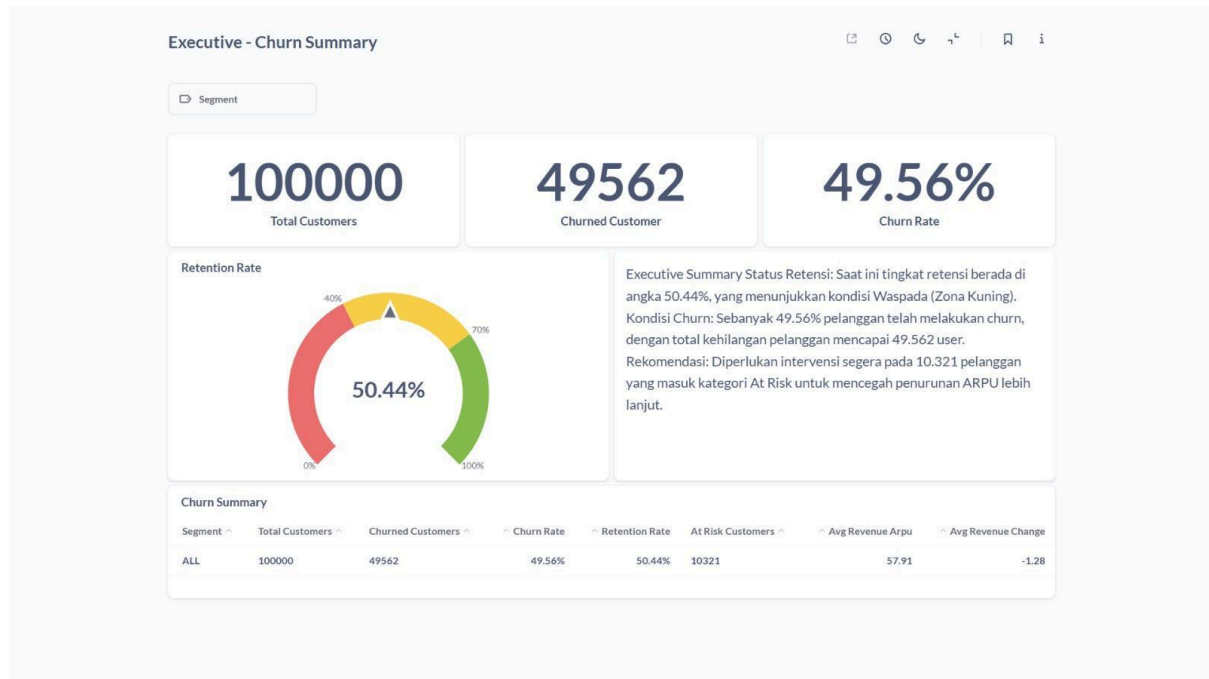
Gambar 1. Tampilan Dashboard Business/Data Analyst – Telco Warehouse (Metabase)

Elemen-elemen visualisasi yang ditampilkan pada dashboard ini meliputi:

- KPI Cards: Total Churn Rate (49,56%) dan Total Pelanggan (100.000) dalam format angka besar untuk orientasi instan.
- Donut Chart – Komposisi Segmen Pelanggan: Menampilkan distribusi 5 segmen (Stable 21,02%, Churned 49,56%, Watch 18,83%, At-Risk 5,49%, High Value 5,10%).
- Grouped Bar Chart – Distribusi Risiko Churn: Menggunakan skema warna traffic light (Hijau=Low, Kuning=Medium, Merah=High) untuk kategorisasi risiko.
- Tabel Ringkasan Churn: Menampilkan Total Pelanggan, Total Churn, Churn Rate, dan Rata-rata Pendapatan (ARPU = 37,91).
- Line Chart – Tren Churn Rate: Menunjukkan fluktuasi churn berdasarkan lama berlangganan (bulan), mengungkap pola lonjakan di bulan-bulan awal.

3.2 Dashboard Executive Manager View

Dashboard ini dirancang untuk manajemen senior yang membutuhkan ringkasan strategis tanpa detail teknis yang berlebihan. Menyajikan tiga KPI utama dalam format yang mudah dibaca, gauge chart retensi, dan tabel ringkasan eksekutif.



Gambar 2. Tampilan Dashboard Executive – Churn Summary (Metabase)

Elemen-elemen visualisasi pada Executive View meliputi:

- KPI Triptych: Total Customers (100.000), Churned Customer (49.562), dan Churn Rate (49,56%) dalam format angka besar dan mencolok.
- Gauge Chart – Retention Rate: Menampilkan angka retensi 50,44% dengan zona warna merah-kuning-hijau yang memudahkan pembacaan status kesehatan bisnis secara sekilas.
- Executive Summary Text Block: Narasi otomatis berisi interpretasi status retensi, kondisi churn, dan rekomendasi tindakan (intervensi 10.321 pelanggan At-Risk).
- Tabel Churn Summary: Menampilkan metrik per segmen mencakup Total Customers, Churned Customers, Churn Rate, Retention Rate, At-Risk Customers, Avg Revenue ARPU, dan Avg Revenue Change.

4. Interaktivitas & User Experience (UX)

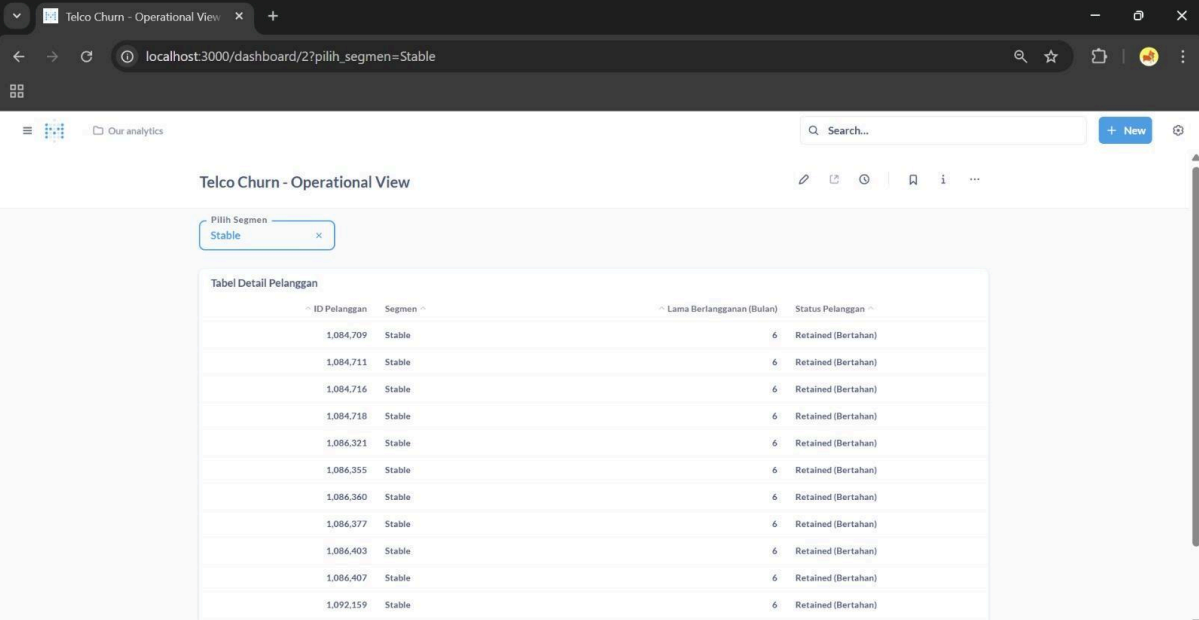
Aspek interaktivitas dikembangkan untuk mendukung eksplorasi data yang mendalam. Terdapat tiga mekanisme utama yang diimplementasikan: filter global, drill-down, dan tooltip informatif.

4.1 Filter Global

Filter "Pilih Segmen" mengontrol seluruh widget secara simultan, memungkinkan pengguna melakukan perbandingan antar segmen tanpa meninggalkan halaman. Implementasi menggunakan variabel dashboard Metabase yang terhubung ke semua query secara bersamaan.

4.2 Mekanisme Drill-Down

Implementasi Click Behavior yang memungkinkan navigasi dari grafik komposisi segmen langsung ke tabel detail pelanggan di halaman Operational View. Mekanisme ini menggunakan parameter passing di mana variabel `customer_segment` dari titik data yang diklik dikirimkan sebagai input filter pada halaman tujuan.



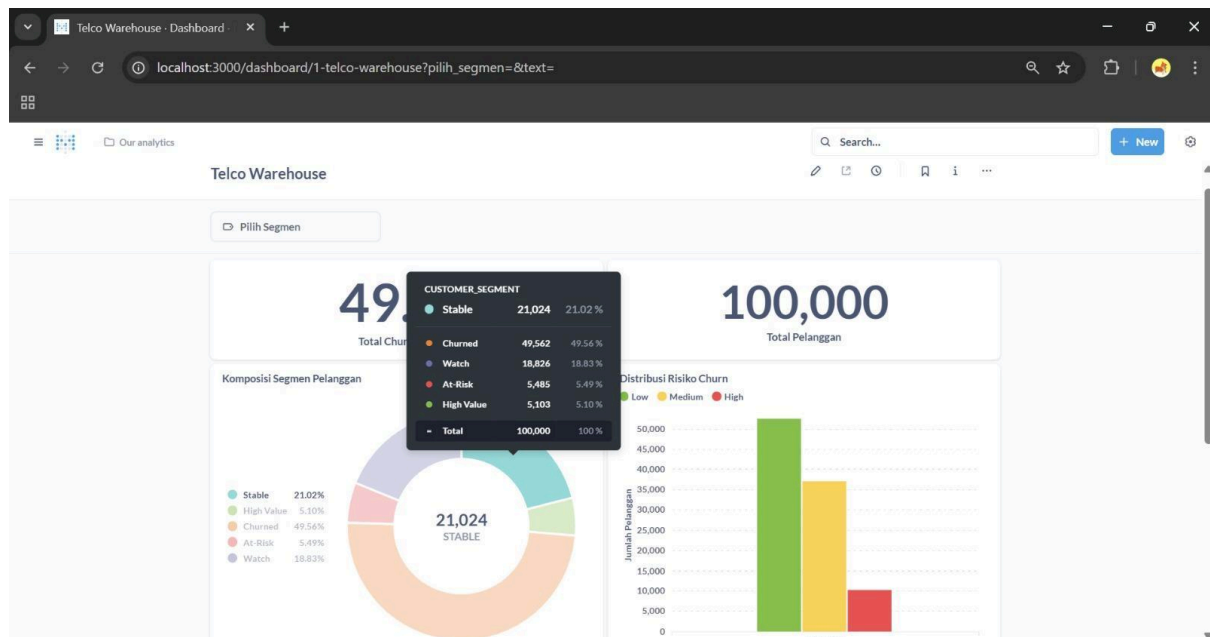
ID Pelanggan	Segmen	Lama Berlangganan (Bulan)	Status Pelanggan
1.084.709	Stable	6	Retained (Bertahan)
1.084.711	Stable	6	Retained (Bertahan)
1.084.716	Stable	6	Retained (Bertahan)
1.084.718	Stable	6	Retained (Bertahan)
1.086.321	Stable	6	Retained (Bertahan)
1.086.355	Stable	6	Retained (Bertahan)
1.086.360	Stable	6	Retained (Bertahan)
1.086.377	Stable	6	Retained (Bertahan)
1.086.403	Stable	6	Retained (Bertahan)
1.086.407	Stable	6	Retained (Bertahan)
1.092.159	Stable	6	Retained (Bertahan)

Gambar 3. Halaman Drill-Down – Tabel Detail Pelanggan (Operational View) setelah klik segmen "Stable"

Pada gambar di atas, terlihat bahwa setelah pengguna mengklik segmen "Stable" pada donut chart di dashboard utama, sistem secara otomatis menavigasi ke halaman Telco Churn – Operational View dengan filter "Pilih Segmen" terisi "Stable". URL pun berubah menjadi `localhost:3000/dashboard/2?pilih_segmen=Stable`, membuktikan parameter passing berjalan dengan baik.

4.3 Tooltip Interaktif

Saat kursor diarahkan ke titik data pada grafik, tooltip kontekstual muncul menampilkan rincian data yang relevan. Fitur ini memperkaya pengalaman eksplorasi data tanpa memerlukan navigasi halaman baru.



Gambar 4. Tooltip Interaktif pada Donut Chart Komposisi Segmen Pelanggan

Tooltip menampilkan informasi lengkap tiap segmen: nama segmen, jumlah pelanggan absolut, dan persentase. Sebagai contoh, saat kursor diarahkan ke segmen Stable, tooltip menampilkan: Stable = 21.024 pelanggan (21,02%), Churned = 49.562 (49,56%), Watch = 18.826 (18,83%), At-Risk = 5.485 (5,49%), dan High Value = 5.103 (5,10%).

5. Definisi KPI & Kedalaman Analisis

KPI yang disajikan sangat relevan dengan Business Objective dan mencakup dimensi waktu, segmen, serta risiko secara komprehensif. Berikut adalah daftar KPI utama yang diimplementasikan:

5.1 KPI Utama (Primary Metrics)

- Total Churn Rate: 49,56% – persentase pelanggan yang telah berhenti berlangganan dari total basis pelanggan.
- Total Pelanggan: 100.000 – ukuran basis pelanggan keseluruhan.
- Total Churned Customer: 49.562 – jumlah absolut pelanggan yang churn.
- Retention Rate: 50,44% – persentase pelanggan yang masih aktif.

5.2 KPI Operasional (Secondary Metrics)

- ARPU (Average Revenue Per User): 57,91 – pendapatan rata-rata per pelanggan.
- At-Risk Customers: 10.321 – jumlah pelanggan dalam kategori risiko tinggi yang perlu intervensi segera.
- Avg Revenue Change: -1,28 – tren penurunan pendapatan rata-rata yang menjadi sinyal kekhawatiran.

5.3 Wawasan Bisnis

Tren Temporal: Line Chart menunjukkan fluktuasi churn rate berdasarkan masa berlangganan. Terdapat pola lonjakan churn pada bulan-bulan awal yang mengindikasikan perlunya program onboarding yang lebih kuat.

Korelasi Risiko: Visualisasi distribusi risiko menunjukkan bahwa segmen tertentu memiliki konsentrasi lebih tinggi pada kategori risiko "High", memungkinkan alokasi sumber daya pemasaran yang lebih efisien dan tepat sasaran.

6. Estetika & Desain Visual (UI)

Prinsip desain yang diterapkan mencakup beberapa aspek untuk memastikan tampilan profesional dan komunikatif.

- Color Theory: Menggunakan skema warna traffic light untuk risiko (Hijau=Low, Kuning=Medium, Merah=High) yang mempercepat waktu pemrosesan kognitif pengguna.
- Visual Hierarchy & Alignment: Penempatan elemen mengikuti pola baca "Z-pattern" dengan informasi terpenting di bagian atas dan kiri layar.
- Professional Branding: Tampilan bersih, minim clutter, dan konsisten dengan standar korporat.
- Whitespace & Readability: Penggunaan ruang putih yang memadai untuk mengurangi kelelahan visual.

7. Analisis Prediktif (Fitur Tambahan)

Sebagai tambahan, kelompok kami juga mengembangkan sebuah aplikasi web analisis prediktif berbasis model machine learning untuk prediksi churn secara real-time.

7.1 Telco Churn Inference Web App

Aplikasi web ini memungkinkan pengguna memasukkan nilai fitur pelanggan secara individual dan mendapatkan prediksi label churn beserta probabilitasnya dalam bentuk persentase. Model yang digunakan adalah Ensemble Model yang mengintegrasikan algoritma XGBoost yang telah di-tuning, LightGBM, dan CatBoost untuk mencapai performa prediksi yang lebih optimal.

Predict who will leave before they do.

Masukkan nilai fitur pelanggan yang dibutuhkan model. Aplikasi akan mengembalikan label churn dan probabilitas churn dalam bentuk persentase.

REVENUE AND USAGE

rev_Mean	mou_Mean	totmrc_Mean
48,195	355,5	44,99
da_Mean	ovrmou_Mean	ovrrev_Mean
0,2475	2,75	1,0
change_mou	change_rev	totcalls
-6,25	-0,315	1822,0
totmou	totrev	adjrev
5191,5	804,53	737,76
adjmou	adjqty	avgrev
5102,5	1789,0	49,89
avgmou	avgqty	avg3mou
360,19	127,5	358,0
avg3qty	avg3rev	avg6mou
125,0	48,0	363,0
avg6qty	avg6rev	

lightgbm_deployment_bundle

54.63%

Churn

Label: 1

Probability: 0.5463

Deployment-safe bundle built from the visible notebook preprocessing. The original best_model.joblib was not used directly because its preprocessing artifacts were not persisted.

Gambar 5. Tampilan Aplikasi Web Telco Churn Inference – Prediksi Real-Time Berbasis Ensemble Model (XGBoost, LightGBM, CatBoost)

7.2 Fitur Aplikasi

- Input Features: Terdapat tiga kategori fitur input – Revenue & Usage (rev_Mean, mou_Mean, totmrc_Mean, dll.), Call Quality (drop_vce_Mean, blk_vce_Mean, dll.), dan Customer Profile (months, uniqlsubs, area, ethnic, eqpdays).
- Output Prediksi: Label churn (0/1) dan probabilitas churn dalam persentase. Contoh output: 54,63% Churn, Label: 1, Probability: 0,5463.
- Model: Ensemble_Model_Deployment_Bundle merupakan gabungan dari tiga model utama (XGBoost, LightGBM, CatBoost) yang dikemas menjadi satu kesatuan fungsional sehingga dapat berjalan tanpa dependensi artifact preprocessing asli.

10. Kesimpulan

Dashboard analitik churn pelanggan Telco yang dikembangkan dalam proyek ini telah berhasil memenuhi seluruh kriteria pengembangan Sistem Informasi Analitik yang interaktif, komprehensif, dan insightful. Melalui pendekatan desain yang berpusat pada pengguna, sistem ini mampu menyajikan data kompleks dalam format yang mudah dicerna melalui dua lapisan fungsional utama: Executive View untuk kebutuhan strategis manajemen senior dan Operational/Analyst View untuk analisis teknis tim operasional. Implementasi fitur-fitur

interaktivitas seperti filter global, mekanisme drill-down ke data granular, serta tooltip kontekstual terbukti mampu mempermudah proses eksplorasi data guna mengidentifikasi pola churn yang tersembunyi.

Aspek inovasi utama dalam proyek ini terletak pada integrasi aplikasi web analisis prediktif yang menggunakan Ensemble Model. Dengan menggabungkan kekuatan tiga algoritma gradient boosting terkemuka—XGBoost yang telah dioptimalisasi melalui hyperparameter tuning, LightGBM, dan CatBoost—sistem ini mampu memberikan hasil prediksi yang jauh lebih tangguh dan akurat dibandingkan penggunaan model tunggal. Sinergi dari ketiga model ini memungkinkan sistem untuk meminimalkan error dan menangani variasi data pelanggan Telco yang beragam secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, integrasi antara dashboard visualisasi berbasis Metabase dan mesin prediksi berbasis Ensemble Model ini menciptakan instrumen deteksi dini yang kuat. Hal ini memberikan kapabilitas bagi perusahaan untuk beralih dari strategi retensi yang bersifat reaktif menjadi proaktif, di mana intervensi dapat dilakukan tepat sasaran kepada pelanggan yang memiliki probabilitas churn tinggi sebelum mereka benar-benar meninggalkan layanan. Dengan demikian, solusi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai pilar pendukung keputusan strategis yang berbasis data (data-driven decision making) untuk meningkatkan retensi dan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang.